Zadanie 2B

Adsorpcja gazu na powierzchni katalizatora

Zjawisko adsorpcji ma duże znaczenie w wielu procesach technologicznych, np. w chromatograficznych technikach analizy i rozdzielania złożonych mieszanin, a także w syntezie z udziałem katalizatorów heterogenicznych.

Powierzchnia właściwa jest istotnym parametrem pozwalającym na wstępną ocenę substancji jako potencjalnego katalizatora. Ma to duże znaczenie w praktyce przemysłowej. Poniżej przedstawiono dane dotyczące adsorpcji argonu na próbce pewnego katalizatora o masie m_{kat} = 2,5 g w temperaturze T = 87 K. W celu określenia ilości zaadsorbowanego argonu przeprowadzono jego desorpcję w podwyższonej temperaturze i zmierzono objętość V w warunkach normalnych.

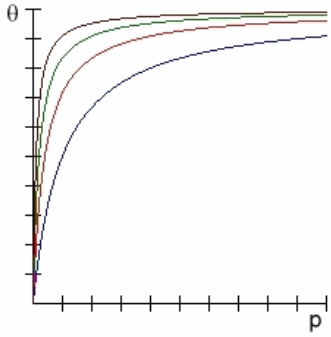
T = 87 K	
p/bar	V/cm^3
0,2	8,25
1,0	16,50

a. Przyjmując, że utworzona warstwa jest maksymalnie jednocząsteczkowa i może być opisana równaniem Langmuira oblicz maksymalną objętość V_∞ zaadsorbowanego argonu odniesioną do warunków normalnych. Równanie izotermy Langmuira:

$$\theta = \frac{\mathrm{K}p}{1 + \mathrm{K}p},$$

gdzie: θ - stopień pokrycia powierzchni zdefiniowany jako stosunek ilości zaadsorbowanej substancji do maksymalnej ilości jaka może ulec adsorpcji, K – stała równowagi adsorpcji, p – ciśnienie równowagowe argonu.

W zakresie niskich ciśnień stopień pokrycia rośnie w przybliżeniu liniowo z ciśnieniem, natomiast dla wyższych dąży asymptotycznie do pewnej wartości granicznej zwanej pojemnością monowarstwy (θ = 1). Przykładowe izotermy dla różnych wartości K przedstawiono na poniższym diagramie:



b. Przy jakiej wartości ciśnienia stopień pokrycia osiągnie wartość $\theta = 0{,}95$?

c. Oszacuj efektywną powierzchnię zajmowaną przez atom argonu a następnie oblicz powierzchnię właściwą katalizatora (w m^2/g katalizatora). Przyjmij dla uproszczenia, że struktura warstwy zaadsorbowanego argonu przypomina strukturę cieczy, którą z kolei można przybliżyć jedną ze struktur najgęstszego upakowania, tzw. regularną płasko centrowaną (opisano ją w następnym zadaniu). Gęstość ciekłego argonu $d = 1{,}40$ g cm^{-3}.

Zadanie 2B

Adsorpcja gazu na powierzchni katalizatora

a. Stopień pokrycia można wyrazić jako stosunek ilości zaadsorbowanego argonu (dla danej wartości ciśnienia równowagowego) do maksymalnej możliwej ilości argonu jaka może ulec adsorpcji na powierzchni katalizatora. Analogicznie można to wyrazić jako stosunek objętości jeśli są odniesione do tych samych warunków $\theta = V/V_\infty$. Dla dwóch par danych (p_1, V_1) i (p_2, V_2) można napisać układ równań:

$$\frac{V_1}{V_\infty} = \frac{\mathrm{K}p_1}{1+\mathrm{K}p_1} \text{ i } \frac{V_2}{V_\infty} = \frac{\mathrm{K}p_2}{1+\mathrm{K}p_2}$$

Korzystając z danych w tabeli podstawiamy wartości liczbowe:

$$\frac{8{,}25}{\mathrm{V}_\infty} = \frac{0{,}2 \cdot \mathrm{K}}{1+0{,}2 \cdot \mathrm{K}} \text{ i } \frac{16{,}5}{V_\infty} = \frac{\mathrm{K}}{1+\mathrm{K}}$$

Rozwiązanie tego układu równań daje następujące wyniki:

$$V_\infty = 22\ \text{cm}^3 \text{ i } K = 3{,}0\ \text{bar}^{-1}$$

b. Należy przekształcić równanie Langmuira:

$$\theta(1 + Kp) = Kp$$

$$Kp(1 - \theta) = \theta$$

$$p = \frac{\theta}{1 - \theta} \cdot \frac{1}{K}$$

Po podstawieniu wartości liczbowych (korzystając z wyznaczonej w punkcie **a.** wartości stałej równowagi K obliczamy równowagowe ciśnienie argonu odpowiadające stopniowi pokrycia $\theta = 0{,}95$.

$$p = \frac{0{,}95}{1 - 0{,}95} \cdot \frac{1}{3} = 6{,}33\ \text{bar}$$

c. Należy obliczyć efektywną objętość zajmowaną przez 1 atom argonu w fazie ciekłej:

$$v = \frac{M}{d \cdot N_A} = \frac{39{,}95}{1{,}40 \cdot 6{,}023 \cdot 10^{23}} = 4{,}74 \cdot 10^{-23}\ \text{cm}^3$$

Komórka elementarna zawiera 4 atomy ($8 \cdot 0{,}125 + 6 \cdot 0{,}5 = 4$), zatem jej objętość wynosi:

$$V_{kom} = 4v = 1{,}90 \cdot 10^{-22}\ \text{cm}^3$$

natomiast długość krawędzi

$$a = V_{kom}^{1/3} = 5{,}74 \cdot 10^{-8}\ \text{cm}$$

Odległość R pomiędzy sąsiednimi atomami w strukturze odpowiada odległości pomiędzy środkiem ściany komórki elementarnej a jej wierzchołkiem i wynosi:

$$R = a\frac{\sqrt{2}}{2} = 4{,}06 \cdot 10^{-8}\ \text{cm}$$

Efektywna powierzchnia S_{Ar} zajmowana przez atom argonu wynika z najgęstszego upakowania heksagonalnego warstwy. Każdy sześciokąt foremny o boku R zajmują 3 atomy ($1 + 6 \cdot 1/3 = 3$).

$$S_{Ar} = \frac{1}{3} \cdot (6 \cdot \frac{1}{2} R \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} R) = \frac{\sqrt{3}}{2} R^2 = 1{,}43 \cdot 10^{-15}\ \text{cm}^2$$

Powierzchnia właściwa może być oszacowana jako iloczyn maksymalnej liczby zaadsorbowanych atomów argonu i ich efektywnej powierzchni w przeliczeniu na 1 gram katalizatora:

$$P = \frac{nS}{m_{kat}} = \frac{pV_\infty N_A S_{Ar}}{RTm_{kat}} = \frac{10^5\ \text{Pa} \cdot 22 \cdot 10^{-6}\ \text{m}^3 \cdot 6{,}023 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1} \cdot 1{,}43 \cdot 10^{-19}\ \text{m}^2}{8{,}314\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1}\text{mol}^{-1} \cdot 273{,}15\ \text{K} \cdot 2{,}5\ \text{g}} = 33{,}4\ \frac{\text{m}^2}{\text{g}}$$